אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית - אגף מדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

מל"מ
המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

דגם הוראה ללמידה בסביבת הלימוד החוץ-כיתתית
בלימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי



סביבות טבעיות כסביבות למידה
חוקרים את בריכת החורף
כיתה ו

תשע"ה

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך
מדעי וטכנולוגי

משרד החינוך
המינהל למדע וטכנולוגיה
הפיקוח על הוראת
מדע וטכנולוגיה

מרכז מורים ארצי
למורי המדע והטכנולוגיה
בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף מדעים

מל"מ
המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

יחידת הוראה למסגרת הלמידה
בסביבת הלימוד החוץ כיתתית

הנושא:
סביבה טבעית כסביבת לימוד חוץ-כיתתית
חוקרים את בריכת החורף

כיתה ו

תשע"ד

ראש המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, אוניברסיטת תל-אביב — פרופ' דוד מיודוסר

מנהלת תחום מדעים ומפמ"ר מדע וטכנולוגיה, משרד החינוך — גב' שושי כהן

מנהלת מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי (מרכז למדע) — ד"ר מירי דרסלר

עריכה פדגוגית — ד"ר מירי דרסלר
ליאורה סלע

צוות פיתוח — ד"ר רוחמה ארנברג
קרן דגן
גבי בק

קריאה והערות — גב' אירית כהן
גב' גלית ניב

הוצאה לאור — מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה
לבית הספר היסודי, אוניברסיטת תל-אביב
ת.ד: 39040, מיקוד: 61390
טלפון: 03-6409663.
דוא"ל: Lamda@post.tau.il
אתר ברשת: www.matar.tau.ac.il

שנה"ל: תשע"ד, 2014

מבוא

סביבות למידה חוץ כיתתיות טבעיות (כדוגמת: שדה בור, חורשים ויערות, חוף ים סלעי, בריכות חורף) מזמנות ללומדים מפגש חווייתי בלתי אמצעי עם תופעות טבע במקום הימצאותן/ התרחשותן כחלק ממכלול של קשרים עם מרכיבי סביבה חיים ושאינם חיים.
בעולם הטכנולוגי שבו אנו חיים, יש התופסים את הטבע כמשהו מרוחק שאינו חלק מחיי היום יום שלנו. פעילות לימודית בסביבה הטבעית מאפשרת, בצד חוויית הגילוי של הטבע והעולם הסובב אותנו, גם פליאה מיופיו ורזיו של הטבע, פיתוח סקרנות לגילוי תופעות ולחקירתן, רגישות למרכיבי הסביבה החיים ושאינם חיים, כבוד ואהדה כלפי יצורים בסביבה, טיפוח של תחושת שייכות מעורבות ואחריות וכן עיצוב עמדות חיוביות ביחס לטבע הארץ ושמירת נופיה.
נוסף להיבטים ערכיים והתנהגותיים אלה, המפגש עם הסביבה הטבעית עתיד לתרום לפיתוח התפיסה שאנחנו בני האדם מהווים מרכיב אינטגרלי של הסביבה - משפיעים עליה ומושפעים ממנה בו זמנית.

דגם ההוראה "**חוקרים את בריכת החורף**" בסדרה **למידה חוץ-כיתתית** מציע מודל ללמידה חוץ כיתתית בסביבה הטבעית בהקשר לנושא מגוון המינים בטבע ויחסי הגומלין בין יצורים לסביבה (כיתה ו). אסטרטגיית ההוראה-למידה המרכזית שמיושמת בדגם ההוראה היא "למידה בדרך החקר המדעי".
הכלים הקוריקולריים והפדגוגיים המוצגים בדגם הנם גנריים והם ברי העברה לסביבות טבעיות אחרות כמו שדה הבור, חוף הים, חורש טבעי, סביבת הנחל.

דגם ההוראה כולל שני חלקים:

חלק ראשון: מבוא כללי

א. רקע קוריקולרי: כולל את הקשר לתכנית הלימודים, ידע קודם, מטרות, ערכים והתנהגויות שמזמנת הפעילות בדגם זה. בנוסף חלק זה מכיל גם התייחסות להיבטים אירגוניים ובטיחותיים לפני ובמהלך הסיור.
ב. רקע תיאורטי ופדגוגי: כולל את הבסיס התיאורטי והפדגוגי להבניית מושגים הקשורים במערכות אקולוגיות בכלל ובסביבת החיים בריכת החורף בפרט. כמו כן מוצג הפוטנציאל לחקר מדעי שמזמנת סביבת החיים "בריכת החורף".

חלק שני: תהליכי הוראה-למידה-הערכה

בחלק זה מוצג מבנה דגם ההוראה שפותח על פי מבנה המודל ללמידה חוץ כיתתית[1] (אוריון, 2003) ובו שלושה פרקים. פרקים אלו כוללים המלצות הדידקטיות לשיעור מקדים "רגע לפני – מתכוננים לסיור בכיתה", לשיעור בסביבת בריכת החורף "לסיור יצאנו – בריכת החורף" ולשיעור מסכם "רגע אחרי – מסכמים את הסיור בכיתה". אל ההמלצות הדידקטיות מצורפים דפי פעילות בפרק הנספחים.

[1] המודל ללמידה חוץ כיתתית שמיושם בסדרה זו מתואר בפרק המבוא של הסדרה.

חלק ראשון: מבוא כללי

א. רקע קוריקולרי

הנושא הלימודי

דגם ההוראה "**חוקרים את בריכת החורף**" בסדרה "**למידה חוץ כיתתית**" מציג אסטרטגיה לשילוב למידת חקר בסביבה הטבעית בהקשר לנושא מגוון המינים בטבע ויחסי גומלין בין יצורים לסביבה. ההתנסויות המוצגות בדגם ההוראה מזמנות הבניית מיומנויות של איסוף נתונים באמצעות תצפיות ומדידות, עיבודם וייצוגם.

דגם ההוראה מיועד לתלמידי כיתה ו. היקף השעות הנדרש לביצוע הפעילויות החוץ כיתתית הוא כ-3 שעות ובכיתה 4-5 שעות נוספות. (כ-2 שעות לפני הסיור וכ-2 שעות לאחר הסיור).

הקשר לתכנית הלימודים[2]

כיתה ו

- **תחום תוכן**: מדעי החיים
- **נושא מרכזי** (2): מערכות אקולוגיות
- **נושא משנה**: המגוון בטבע
- **ציוני דרך**: אחידות ושוני בבעלי חיים, מגוון סביבות חיים, חשיבות מגוון המינים בטבע.
- **נושא משנה**: יחסי גומלין יצורים-סביבה.
- **ציוני דרך**
  - הסביבה כמספקת צרכים חיוניים לקיום יצורים.
  - השפעת תנאי סביבה (כגון: משקעים, אור, רוח, טמפרטורה) על כמות ומגוון של צמחים ובעלי חיים.
  - השפעת צמחים ובעלי חיים על סביבתם.
  - יחסי גומלין בין יצורים.
  - התאמות צמחים ובעלי חיים לסביבתם.

ידע מוקדם

- הכרת מאפייני החיים וסביבות החיים.
- הכרת צורכי הקיום וחשיבותם לתפקוד הגוף.
- הבחנה בין מרכיבי סביבה חיים ושאינם חיים.
- הכרת קבוצות של בעלי חיים ואת מאפייניהן.

[2] מתוך מסמך טיוטת "תכנית הלימודים המעודכנת", 2014,כיתה ו.

מטרות ייעודיות

- הלומדים יפתחו דרכי התבוננות, מיומנויות חקר מדעי ומיומנויות של למידה שיתופית.
- הלומדים יבססו את הידע המדעי שלהם אודות יחסי גומלין בין מרכיבים חיים ומרכיבים שאינם חיים בסביבת חיים/במערכת אקולוגית.
- פיתוח דרכי התבוננות, איסוף נתונים באמצעות תצפית, מיומנויות חקר מדעי, ומיומנויות של למידה שיתופית.
- ביסוס הידע המדעי אודות יחסי גומלין בין מרכיבים חיים ומרכיבים שאינם חיים בסביבת חיים/במערכת אקולוגית.

מטרות אופרטיביות (ביצועי הבנה)

- הלומדים **יאספו נתונים** בעזרת מדידות ותצפיות על מאפייני סביבת חיים של בריכת החורף.
- הלומדים **יארגנו את הנתונים** שאספו בטבלאות נתונים קבוצתיות.
- הלומדים **ינסחו שאלות חקר** על סביבת החיים של בריכת החורף.
- הלומדים **יסבירו** וידגימו את המושגים הבאים: מגוון המינים, מרכיבי סביבה חיים, מרכיבי סביבה שאינם חיים.
- הלומדים **יאפיינו** את בריכת החורף כ"סביבת חיים" הכוללת מרכיבי סביבה חיים ושאינם חיים ואת יחסי הגומלין ביניהם.
- הלומדים **יסיקו מסקנות** על המאפיינים של הסביבה "בריכת החורף".

מיומנויות וערכים

תהליכי חשיבה ומיומנויות חשיבה מרכזיות

- עריכת תצפיות, איסוף נתונים, עיבוד נתונים, שאילת שאלות.
- ביצוע מדידות מדויקות.
- ניסוח קשרים בין רכיבים.

ערכים

- טיפוח תחושה של שייכות לסביבה.
- טיפוח סקרנות ואהבת הטבע.
- יצירת מחויבות סביבתית ופעילות יזומה לשמירה על הסביבה.
- מתן כבוד לעולם היצורים חיים בשל ערכם העצמי.
- פיתוח תחושה של יופי ואסתטיקה בהשראת היופי של הטבע.

ב. רקע תאורטי ופדגוגי

בחלק זה מוצג בסיס תיאורטי ופדגוגי להבניית מושגים הקשורים במערכות אקולוגיות בכלל ובסביבת החיים "בריכת החורף" בפרט.

חלק זה כולל שני סעיפים: א. דברי רקע; ב. פוטנציאל פדגוגי.

א. דברי רקע

מערכות אקולוגיות: מושגים

התשתית המושגית לפעילות בסביבה הטבעית בהקשר ליחסי גומלין בין יצורים חיים וסביבתם כוללת את המושגים הבאים:

- **אוכלוסייה** (Population): קבוצת פרטים מאותו המין המאכלסים שטח מסוים.
- **מרכיבי סביבה חיים (ביוטים)**: מרכיבי סביבה ביולוגיים (לדוגמה: יצור חי או יצור שמת לפני זמן קצר או חלק מיצור (כגון עלה שנשר, פרי, ביצה) המשפיעים על המגוון והתפוצה של יצורים חיים בסביבה.
- **מרכיבי סביבה שאינם חיים (א-ביוטים)**: גורמי סביבה פיסיקליים וכימיים (לדוגמה: טמפרטורה, לחות, ריכוז חמצן, חומציות מים, אור) המשפיעים על המגוון והתפוצה של יצורים חיים בסביבה.
- **חיגור**: רצועות אורכיות או מעגליות של הסביבה הגובלות זו בזו בשטח קטן באופן יחסי בגלל השתנות של גורמי סביבה א-ביוטים (לדוגמה: כמות המים, ריכוז מלחים בקרקע). בכל רצועה תנאים אופייניים שונים, ובה מתקיימים בעלי חיים ו/או צמחים שונים בעלי מאפיינים המתאימים לרצועה שבה הם חיים.
- **מגוון מינים** (Species diversity): כלל המינים החיים במקום מסוים. שני מדדים משמשים להערכת מגוון המינים: (1) עושר המינים - מספר המינים החיים במקום מסוים.

(Species richness); (2) שפע הפרטים – מספר הפרטים מכל מין ביולוגי. לדוגמה בסביבה מסוימת נמצאו 50 פרטים של יצורים חיים. הפרטים האלה משתייכים ל-10 מינים (עושר מינים). שליש מהפרטים שייכים למין א, עשירית למין ב (שפע הפרטים) וכן הלאה. לעיתים המונח מגוון המינים משמש לציון עושר המינים במקום מסוים או על פני כדור הארץ כולו.

- **מערכת אקולוגית:** רמת ארגון הכוללת כמה אוכלוסיות של יצורים חיים (חברה) והסביבה שבה הן מתקיימות (לדוגמה: חוף ים, אגם). במערכת האקולוגית היצורים החיים משיגים את צורכי הקיום שלהם. בין היצורים (בינם לבין עצמם) ובין גורמי הסביבה הא-ביטויים מתקיים מארג מורכב של יחסי גומלין.

סביבת החיים "בריכת חורף"[3]

בריכת חורף היא מקווה מים טבעי, עונתי שנוצר ממי גשמים, הצפות של נחלים או עלייה של מי תהום. משך קיומה של בריכת חורף הוא חודשים אחדים ובקיץ היא מתייבשת.

מאפייני הסביבה

- **ארעיות**: בריכות חורף עונתיות הן מערכות אקולוגיות ייחודיות בשל ארעיותן. הן קיימות כמקווי מים רק בחלק מהשנה, בחורף ובתחילת האביב ובקיץ הן מתייבשות עד עונת הגשמים הבאה.
- **מרכיבים א-ביוטים משתנים:** המילוי והייבוש של הבריכה והאקלים בסביבה משפיעים על מרכיבי הסביבה הא-ביוטים. הטמפרטורה בבריכת החורף משתנה באופן קיצוני במהלך היממה ובמהלך תקופת קיומה. הטמפרטורה הולכת ויורדת במהלך החורף ושבה ועולה לקראת האביב. המליחות נמוכה בסתיו ועולה במהלך החורף ולקראת האביב. ריכוז החמצן נמוך בסתיו בשל צריכת החמצן במהלך פעילות פירוק של צמחיה יבשתית יבשה, ועולה בחורף בשל פעילות פוטוסינתזה עקב התפתחות של הצמחייה וירידת הטמפרטורה הגורמת לעלייה במסיסות החמצן. ריכוז החמצן יורד מעט שוב באביב בשל עלייה בטמפרטורת המים הגורמת לירידה במסיסות חמצן. כמות החומר האורגני גבוהה בסתיו (צמחיה יבשתית), ויורדת בחורף ובאביב בגלל פירוקה על ידי חיידקים וצריכה נוספת של בעלי חיים. שינוי המרכיבים בבריכה גורם לשינוי ביצורים המאכלסים אותה ואלו יגרמו לשינוי במרכיבים הא-ביוטים בבריכה.

[3] **הערה**: יש המכנים את בריכת החורף בשם שלולית חורף.

הגורמים להתהוות בריכת החורף

בריכת חורף מתהווה באזורים נמוכים (אגנים) בעלי תשתית של קרקע חרסיתית (בעלת יכולת חלחול נמוכה) ואשר יורדים בהם משקעים מרובים יחסית. הצירוף של קרקע חרסיתית וגשמים מרובים גורם להיקוות המים באגנים.

(גשמי אוקטובר מתחילים את יצירת הרקבובית, בדרך כלל הבריכה מתחילה להיקוות בשל אירועי גשם בחודשי דצמבר – ינואר).

יצורים חיים בבריכת החורף

בשל האופי הזמני של בריכת החורף היא מאוכלסת על ידי מיני צמחים ובעלי חיים ייחודיים המותאמים לתנאים אלו. את עולם היצורים החיים בבריכה ניתן לחלק לשתי תקופות:

- **התקופה היבשה**: בה בעלי חיים מתקיימים כביצי קיימא (ביצים המוטלות לקראת סיום התקופה הלחה של הבריכה ושומרות על העובר במהלך התקופה היבשה עד לעונה הלחה הבאה, אז הן בוקעות. כגון דפניות) או בהתחפרות בקרקע בתרדמת קיץ (כגון קרפדות) או שהייה במקום אחר כמו במקווי מים קבועים (כגון עופות מים).
- **התקופה הלחה**: בה בעלי החיים חיים בבריכה ומשלימים את מעגל החיים.

בתקופה הלחה הרכב האוכלוסיות בבריכה משתנה לאורך "חיי הבריכה" עד להתייבשותה.

- ראשונים **בסתיו** מופיעים סרטנים קטנים (כגון: דפניות, צדפוניות שטרגלאים ציקלופים), אצות חד-תאיות ורב תאיות, מיני פרוטוזואה[4] ודו-חיים בוגרים המגיחים מתרדמת הקיץ.
- **בחורף** מופיעים מינים נוספים של סרטנים (כגון: תריסנים, זימרגלים, וסרטני התריס), חלזונות מים, זחלי שפירית (חרק), וכן ראשנים של טריטונים וסלמנדרות (דו-חיים).
- לקראת ה**אביב** מופיעים בעיקר החרקים ובוקעים הראשנים של דו חיים מן הביצים.

גם צמחים נמצא בבריכת החורף. צמחי יבשה בתקופה היבשה וצמחי מים בתקופה הלחה.

את היצורים החיים בבריכת החורף אפשר לסווג לקבוצות לפי מקום השהייה שלהם, על פי עומק המים, על פי מיקום בבריכה (גומחות אקולוגיות כמו: על פני המים, על קרקעית הבריכה, בכל נפח המים וכדומה) ועוד. ראו במקורות מידע להרחבה נוספת.

[4] פרוטוזואה: קבוצה של יצורים ברובם חד תאים שאינם שייכים לממלכת בעלי החיים, לממלכת הפטריות ולממלכת הצומח. המדע מתקשה להגדיר תכונות משותפות לכל הפרוטיסטים, ועל כן נהוג להגדירם לפי מה שהם לא. עליהם נמנים אמבות וסנדליות.

התאמות של יצורים החיים בבריכת החורף

ליצורים החיים בבריכת החורף ישנן התאמות מיוחדות המאפשרות להם לסיים מחזור חיים בתוך חודשים בודדים, בהם יש בבריכת החורף מים ולשרוד את עונת היובש עד העונה הרטובה הבאה. להלן הפירוט:

- **מחזור חיים הדורש סביבת מים רק בחלקו.** חלק מבעלי החיים זקוקים לסביבה לחה רק בשלבים הראשונים לחייהם ואילו שלב הבוגר, מתקיים מחוץ למים. לדוגמה: דו-חיים וחרקי מים.
- **מחזור חיים קצר והטלת ביצי קיימא**. שלבי החיים הפעילים של בעלי חיים הנמנים על קבוצה זו מתנהלים במים, התפתחותם מהירה ובסופה הם מטילים ביצי קיימא, המסוגלות לעמוד במשך שנים בתנאי יובש. לדוגמה: סרטני בריכה, תולעים שטוחות והידרות.
- **תרדמת קיץ**. על קבוצה זו נמנים יצורים העוברים למצב תרדמה בתקופה היבשה. עם התייבשות הבריכה, הם שוקעים בבוץ שבקרקעיתה, ועוברים למצב תרדמה. עם התחדשות המים בבריכה הם חוזרים לפעילות לדוגמה: צידפוניות, תולעים.
- **יכולת מעבר למקווי מים אחרים**. על קבוצה זו נמנים יצורים בעלי כנפיים כמו חרקי מים ועופות הנוטשים את הבריכה בטרם תיבש ועוברים למקווי מים אחרים.

בריכות החורף בישראל היום

בריכות חורף אפיינו בעבר את ארץ ישראל והן הלכו והתמעטו או נפגעו בשל כמה גורמים: שינויים בשימושי הקרקע – הפיכת אזורים רבים למיושבים; שינויים במשטר הזרימה של המים; זיהומים ממקורות חקלאיים ומאתרים לסילוק פסולת. כיום נותרו בארץ בריכות חורף מעטות. הירידה במספרן ובשטחן של בריכות החורף הובילה לירידה מקבילה במספר המינים הייחודיים למקומות אלו. מספר רב של מינים אלו מוגדרים כמינים נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה.

להלן רשימה של בריכות חורף אחדות בארץ (לפרוט ותאור הבריכות ראו באתר טבע ונופים בישראל):

צפון הארץ: בריכת דלתון, בריכת סאסא, בריכת פרג, בריכת פסוטה, בריכת קש, בריכת דוב"ב, בריכות צוריאל, בריכות שומרה.

מרכז הארץ: בריכת יער, בריכת ברקת, בריכת צרטה, בריכת דורה בנתניה, בריכות הכפר הירוק, ח'רבת אל-בורך, בריכת רוברטס, בריכת זמורות, בריכת געש, בריכת סמר, בריכת רופין.

חשיבות השמירה על ברכות החורף

השמירה על בריכות החורף חשובה לשמירה על מערכות טבעיות וכן לצרכים החברתיים ותרבותיים של האדם:

שמירה על מערכות טבעיות

- **העשרה של המגוון הביולוגי:** בריכות החורף מאפשרות קיום של מגוון מינים הכולל מיני בעלי חיים וצמחים נדירים ביותר. הן מהוות אתר רבייה בלעדי למינים מסוימים של בעלי חיים, תחנת ביניים לעופות נודדים ו"מקלט" למינים המצויים בסכנת הכחדה (למשל, דו-חיים).
- **אספקת שרותי סביבה**: צמחי המים בבריכות החורף גורמים לעלייה באיכות המים. הם קולטים מהמים מזהמים שונים (כדוגמת חנקות) וכך מטהרים את המים. הם מסייעים לחלחול מים נקיים למי תהום, בקליטת פחמן דו חמצני מהאוויר ובמיתון השפעות האקלים.

מענה לצרכים של האדם

- **ניקוז ומניעת שיטפונות**: בריכות החורף מנקזות מי שיטפונות ובכך מסייעות במניעת הצפות ונזקים לאדם.
- **תועלת חברתית וחינוכית**: בריכות החורף מהוות אתרי נוף למפגשים בלתי אמצעיים עם הטבע. אחזקתן זולה שכן אינן זקוקות למילוי מים ממקורות חיצוניים (לעומת גינות ציבוריות ופארקים מגוננים). הן יכולות לשמש כסביבת לימוד המזמנת גילוי ופליאה, חקר מדעי, המחשה של מושגים מופשטים באקולוגיה/בביולוגיה וחינוך להגנה על המגוון הביולוגי.

שמירה על בריכות החורף

השמירה על בריכות החורף מפני פגיעה יכולה להיעשות במגוון דרכים ושילוב שלהן:

פעולות חינוכיות כמו: ניקיון; שילוט; שמירה על הצמחייה; אקטיביזם חברתי כמו העלאת המודעות למניעת בנייה באזורי הבריכה.

ניהול ממשק נכון כמו: ניקיון; גידור; טיפול במינים פולשים; הבטחת מקורות מים; שילוט; שמירה על קרקעית הבריכה; שמירה על הצמחייה; הדברה ידידותית לסביבה.

להרחבה נוספת:

- לב, ח., מרון, ש., הדומי, ח., הלוי, ד., סיוון, פ., פלד, י., 1986. "שלולית החורף", יחידת הוראה בסדרה חי וצומח בעונתו ובבית גידולו הטבעי, הצעת תכנית לימודים לבתי מדרש למורים. הוצאת המרכז הישראלי להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית, ירושלים.
- אתר קמפוס טבע – מדע, טבע וסביבה באוניברסיטת תל-אביב. באתר סדרת מצגות המציגות את התנאים הייחודים של בריכות החורף, את המגוון הביולוגי ואת האתגרים לשמירת טבע. קישור.
- אתר החברה להגנת הטבע - העולם הקסום והמסתורי של שלוליות החורף.
- מדריך לבעלי חיים במקווי מים מתוקים,
- סרטון על בריכות החורף בישראל, עריכה וצילום איל ברטוב.

ב. פוטנציאל פדגוגי

חוקרים סביבה

הסביבה הטבעית "בריכת החורף" מזמנת חקר מדעי המתייחס לבדיקת מרכיבי סביבה חיים (גורמים ביוטיים), מרכיבי סביבה שאינם חיים (גורמים א-ביוטיים) וקשרי גומלין ביניהם. להלן דוגמאות אחדות:

בדיקת מרכיבים ביוטיים:

- זיהוי בעלי חיים וצמחים שמתקיימים בבריכת החורף. תצפית ומעקב אחר התנהגותם.
- בדיקת מגוון המינים (מספר המינים ומספר הפרטים מכל מין) שמתקיימים בבריכת החורף באמצעות ספירה כמותית.

בדיקת מרכיבים א-ביוטיים:

- מדידת טמפרטורת האוויר, טמפרטורת המים בעומקים שונים.
- בדיקת מידת העכירות של המים.
- בדיקת ריכוז החמצן בעומקים שונים במים.
- בדיקת חומציות המים, כחלק מזיהוי מזהמים חומציים במים.

בדיקת מאפייני הסביבה:

- מעקב אחר השתנות המרכיבים הביוטיים והא-ביוטיים במהלך עונה.
- אפיון התאמות של יצורים חיים לתנאי החיים בבריכת החורף.
- חקירת מארגי המזון בבריכת החורף.

דוגמאות לשאלות חקר אקולוגיות:

- מה הקשר בין שינויים בטמפרטורה לריכוז החמצן במים בבריכת החורף?
- כיצד משפיע מספר שעות האור על ריכוז החמצן במים בבריכת החורף?
- מה הקשר בין פרק הזמן החולף מאז היווצרות בריכת החורף לריכוז החמצן במים?
- כיצד משפיעה השתנות של המרכיבים הא-ביוטיים (לדוגמה: מספר שעות אור, טמפרטורת הסביבה) על מגוון המינים (מספר המינים ומספר הפרטים מכל מין) שבבריכת החורף?
- כיצד משפיעים שינויי הטמפרטורה בגוף המים על מגוון המינים בבריכת החורף?
- כיצד משפיע עושר המינים על מידת עכירות המים?
- כיצד משפיעות עונות השנה על מגוון היצורים החיים באזורים שונים בבריכה?

חלק שני: תהליכי ההוראה-למידה-הערכה

בחלק זה מוצגות המלצות דידקטיות להנחיית הלומדים ללמידה בסביבת הלימוד החוץ-כיתתית "**בריכת החורף**", בהקשר לנושא הלימודי מאפייני סביבת חיים.

תהליכי ההוראה-למידה והערכה כוללים שלושה פרקים:

פרק ראשון: רגע לפני - מתכוננים לסיור (בכיתה)

פרק שני: לסיור יצאנו - בריכת החורף

פרק שלישי: רגע אחרי - מסכמים סיור (בכיתה)

הערה: העיסוק במי בריכת חורף מחייב אישור מפמ"ר בשל העובדה שיש בארץ בריכות חורף מזוהמות בצואת בקר או במזהמים אחרים.

נספחים:

נספח 1: הערכות לסיור בבריכת החורף

נספח 2: מדריך לבעלי חיים במים מתוקים- קישור למדריך

נספח 3: כרטיסי פעילות

כרטיס 1: תצפית פתוחה בבריכת חורף

כרטיס 2: מרכיבי סביבה שאינם חיים בבריכת החורף – טמפרטורה

כרטיס 3: מרכיבי סביבה שאינם חיים בבריכת החורף – עכירות המים

כרטיס 4: מרכיבי סביבה שאינם חיים בבריכת החורף – ריכוז חמצן מומס במים

כרטיס 5: מרכיבי סביבה שאינם חיים בבריכת החורף – חומציות המים

כרטיס 6: בעלי חיים זעירים בבריכת החורף – על פני המים

כרטיס 7: בעלי חיים זעירים בבריכת החורף – סמוך לפני המים

כרטיס 8: בעלי חיים זעירים בבריכת החורף – בגוף המים בעומק 20-30 ס"מ

כרטיס 9: בעלי חיים זעירים בבריכת החורף – בקרקעית הבריכה

כרטיס 10: מסיקים מסקנות ומרחיבים תובנות בעקבות ממצאי התצפית בבריכת החורף

פרק ראשון: רגע לפני - מתכוננים לסיור (בכיתה)

את ההכנה לסיור בבריכת החורף יש לערוך בכיתה. ההכנה כוללת היערכות ארגונית והיערכות לימודית להקטנת שלושת מרכיבי מרחב הזרות: זרות קוגניטיבית, זרות פסיכולוגית וזרות גיאוגרפית (ראו בפרק המבוא לסדרה).

לפני הפעלת הפעילות הכיתתית, עורכים סיור הכנה בבריכת החורף לצורך הכרות עם אזור הפעילות, קביעת מסלול הסיור, הגדרת אזורי הפעילות, צילום הסביבה וכדומה.

לפרוט ההיערכות האירגונית ראו בנספחים: נספח 1.

מטרות הפעילות

- התלמידים **יאתרו** במפה את אזור הסיור ויסבירו את תחנות הפעילות.
- התלמידים **יתארו** בעל פה מה נדרש מהם לעשות בעת ביצוע התצפית הן מבחינת התהליך (איסוף מידע) והן מבחינת התוצר המצופה מהם (מידע מאורגן בדף תצפית).
- התלמידים **יסבירו** את כללי ההתנהגות הנדרשים בעת פעילות בסביבת בריכת חורף ומדוע חשוב לקיים אותם.

זרות גיאוגרפית

זרות זו מתייחסת למידת ההכרות של הלומדים עם הסביבה הפיסית שבה מתקיימת הלמידה החוץ כיתתית, דהיינו, מקום הפעילות והדרך אליה. להקטנת הזרות הגיאוגרפית מוצע לבצע את הפעולות הבאות:

- מציגים לתלמידים את הסביבה שבה תיערך התצפית ואת גבולותיה.
- מראים לתלמידים בעזרת מפות, צילומים ותמונות את אזור התצפית, המסלול, מרחק ההליכה ואזורי תחנות הפעילות השונים.

זרות פסיכולוגית

זרות זו מתייחסת לפער שבין ציפיות הלומדים מהסיור עצמו למהלכו בפועל. להקטנת הזרות הפסיכולוגית מוצע לבצע את הפעולות הבאות:

- מסבירים לתלמידים את מטרת הסיור לבריכת החורף (לחקור את מאפייני סביבת החיים בריכת חורף) ומה נדרש מהם לעשות בעת ביצוע התצפית הן מבחינת התהליך (איסוף מידע) והן מבחינת התוצר המצופה מהם (מידע מאורגן בדף תצפית).

- מציגים לתלמידים את הציוד הנדרש, ראו נספח 1 סעיף א: היערכות ארגונית – ציוד ועזרים.
- מבהירים לתלמידים את כללי ההתנהגות הנדרשים בעת שעורכים פעילות בסביבת בריכת חורף, ראו נספח 1 סעיף א: היערכות ארגונית – הנחיות בטיחות.
- מבהירים לתלמידים את כללי ההתנהגות להגנה על בעלי החיים ולשמירה על הסביבה, ראו נספח 1 סעיף א: היערכות ארגונית - הנחיות להגנה על בעלי חיים ולשמירה על הסביבה.

- מציגים לתלמידים לוח זמנים לביצוע שלבי התצפית [כגון: הקדישו X דקות להתבוננות ב...; הקדישו Y דקות לניטור המים...; הקדישו Z דקות לאיסוף יצורים החיים במים].

זרות קוגניטיבית

זרות זו מתייחסת למידת ההיכרות שיש ללומדים עם מיומנויות ומושגי יסוד הדרושים לביצוע המטלות הלימודיות בסביבה החוץ כיתתית. להקטנת הזרות הקוגניטיבית מוצע לבצע את הפעולות הבאות:

- חוזרים עם התלמידים על מושגים, תופעות ותהליכים שנדרשים לצורך הבנת הפעילות (אוכלוסייה, מרכיבי סביבה חיים, מרכיבי סביבה שאינם חיים, מגוון מינים, מערכת אקולוגית).
- מבהירים לתלמידים שתצפית היא אמצעי לאיסוף נתונים מהסביבה בעזרת חושים ומכשירים (מכשירי מדידה, מכשירי תצפית). בעזרת תצפית אוספים נתונים (מה רואים? מה שומעים? נתוני מדידות) ולא מבטאים דעות (מה חושבים? או מה מפרשים?).
- מחלקים לתלמידים את דפי התצפית (ראו נספח 3 כרטיסים 1-9) ומסבירים להם את מטרת התצפית (לחקור את מאפייני סביבת החיים בריכת חורף) ומה נדרש מהם לעשות בעת ביצוע התצפית הן מבחינת התהליך (איסוף מידע) והן מבחינת התוצר המצופה מהם (מידע מאורגן בדפי תצפית).
- מבהירים לתלמידים את שלבי ההתנסות: איסוף מידע אודות בריכת החורף באמצעות תצפית (פעילות קבוצתית בסביבה חוץ-כיתתית), ארגון הממצאים ועיבודם (פעילות בכיתה).

עבודה קבוצתית

- מחלקים את התלמידים מראש לשתי קבוצות מרכזיות:

קבוצה א: **מרכיבי סביבה שאינם חיים (א-ביוטים)**

התפקיד של הקבוצה הוא לאסוף נתונים של מרכיבי סביבה שאינם חיים בעומקים שונים של בריכת החורף (נספח 3, כרטיסים 2-5).

מחלקים את הקבוצה ל-4 קבוצות משנה שתפקידן לאסוף בעזרת מכשירי מדידה מתאימים נתונים על המרכיבים הא-ביוטיים על פי הפרוט הבא:

- קבוצה 1: **טמפרטורת** המים (כרטיס 2);
- קבוצה 2: **עכירות** המים (כרטיס 3);
- קבוצה 3: **ריכוז החמצן** מומס במים (כרטיס 4);
- קבוצה 4: **חומציות** המים (כרטיס 5);

קבוצה ב: מרכיבי סביבה חיים (ביוטים)

התפקיד של קבוצה זו לאתר ולזהות מרכיבי סביבה חיים, כמו בעלי חיים זעירים מאזורים שונים בבריכת החורף (נספח 3, כרטיסים 6-9).

מחלקים את הקבוצה ל-4 קבוצות משנה שתפקידן לאסוף ולאפיין יצורים מאזורים שונים בבריכה על פי הפרוט הבא:

- קבוצה 1: **על פני המים** (כרטיס 6);
- קבוצה 2: **סמוך לפני המים** (כרטיס 7);
- קבוצה 3: **גוף המים** (כרטיס 8);
- קבוצה 4: **קרקעית הבריכה** (כרטיס 9);

- מציגים ומדגימים לכל קבוצה את אופן השימוש במכשירי המדידה ואת אופן איסוף דגימות של יצורים החיים בבריכה. (ראו נספח 3 כרטיסים 2-9).
- מבקשים מהתלמידים לתעד את ממצאי התצפית (בעלי חיים וצמחים שנמצאו במי בריכת החורף) באמצעות צילום תמונות ו/או סרטון קצר. ראו נספח 1 סעיף ב - הנחיות לצילום בעלי חיים בבריכת חורף.
- מגדירים את התוצר הקבוצתי המצופה (השלמת דף תצפית, למשל) וקובעים יחד עם התלמידים את חלוקת התפקידים בין חברי הקבוצה: מי מודד טמפרטורה?, מי מתעד/ת את הנתונים בדף התצפית?, מי אוסף דגימות לבדיקת עכירות מים, מי אוסף דגימות בעלי חיים במים?, מי מכניס את בעלי החיים לכלי האיסוף והתצפית?, מי מפעיל את

המיקרוסקופ (במידה ויש)? וכדומה. ראו הנחיות נספח 1 סעיף ג: התאמת המשימה לשונות לומדים במסגרת למידה שיתופית.

פרק שני: לסיור יצאנו - בריכת החורף

הפעילות מתקיימת בבריכת החורף והיא כוללת שני שלבים: תצפית פתוחה ותצפית מובנית.

שלב א: תצפית פתוחה

מטרות הפעילות

- התלמידים **יתארו** באופן חופשי את בריכת החורף.
- התלמידים **יאספו נתונים** בעזרת תצפיות על מאפייני סביבת החיים של בריכת החורף.
- התלמידים **ישאלו שאלות** המתעוררות אצלם בעקבות תצפיות בבריכת החורף.

הפעילות מתחילה בתצפית פתוחה (יחידים או קבוצות). תצפית זו נועדה לאפשר לתלמידים לחוות ולהתרשם מבריכת החורף ללא הכוונה מוגדרת מראש. פרק הזמן הדרוש לתצפית הפתוחה הוא כ-15 דקות.

מהלך הפעילות

- מציגים לתלמידים את אזור התצפית בבריכת החורף ומנחים אותם לתאר את בריכת החורף באופן חופשי (ראו כרטיס 1: תצפית פתוחה בבריכת חורף). מוצע לעודד את התלמידים להשתמש גם בחוש השמיעה, בנוסף לראיה.
- לאחר סיום התצפית אוספים את התלמידים במקום שנקבע מראש ומבקשים מהם לדווח על ממצאי התצפית (בריכת החורף שראו ומאפייניה).
- עורכים שיח מטה-קוגניטיבי באמצעות שאלות כגון:
  - ✓ האם היה קשה לכם לתאר את הבריכה?
  - ✓ אילו יצורים חיים ראיתם באזור הבריכה? כיצד ידעתם לזהות אותם?
  - ✓ אילו תופעות בולטות גיליתם באזור הבריכה?
  - ✓ אלו שאלות התעוררו אצלכם בעקבות התופעות שראיתם בבריכת החורף ובסביבתה?
  - ✓ מה עוד הייתם רוצים לדעת על בריכת החורף?

כדי להשיב על שתי השאלות האחרונות דרושה תצפית מובנית שבאמצעותה תיעשה הכוונה ממוקדת לאיסוף מידע על בריכת החורף.

שלב ב: תצפית מובנית

מטרת הפעילות

- התלמידים **יאספו** נתונים בעזרת תצפיות ומדידות על מרכיבי סביבה שאינם חיים ומרכיבי סביבה חיים (בעלי חיים) ויארגנו אותם בדפי תצפית.

בשלב זה התלמידים עורכים תצפית מובנית בבריכת החורף. תצפית זו מתבצעת על פי הנחיות מפורשות המובילות את התלמידים באופן מובנה לאיסוף נתונים על הבריכה, במטרה להגיע להתבוננות מעמיקה ומשמעותית יותר אודות מרכיבי הסביבה הנחקרים. פרק הזמן הדרוש לתצפית מובנית הוא כ-45 דקות.

מהלך הפעילות

- מארגנים את תלמידים לשתי הקבוצות המרכזיות על פי החלוקה שנעשתה בכיתה בשלב ההכנה לתצפית. מציידים את הלומדים בכל קבוצת משנה בדף תצפית מתאים לפי הנושא אותו היא בודקת. (ראו כרטיסים 2-9)
- חוזרים ומסבירים לכל קבוצה את מהלך התצפית, אופן השימוש במכשירים השונים ואת ארגון הממצאים בדף.

קבוצה א: איסוף נתונים של מרכיבי סביבה שאינם חיים (כרטיסים 2-5) על פי הפירוט הבא:

- קבוצה 1: **טמפרטורת המים** (מעלות צלזיוס) (כרטיס 2);
- קבוצה 2: **עכירות המים** (כרטיס 3);
- קבוצה 3: **ריכוז החמצן** המומס במים (כרטיס 4);
- קבוצה 4: **חומציות** המים (pH) (כרטיס 5).

קבוצה ב: איסוף וזיהוי מרכיבי סביבה חיים, תוך התמקדות בבעלי חיים זעירים בבריכת החורף (כרטיסים 6-9) על פי הפירוט הבא:

- קבוצה 1: **על פני המים** (כרטיס 6);
- קבוצה 2: **סמוך לפני המים** (כרטיס 7);
- קבוצה 3: **גוף המים** (כרטיס 8);
- קבוצה 4: **קרקעית הבריכה** (כרטיס 9).

- לאחר סיום התצפית אוספים את התלמידים במקום שנקבע מראש ומבקשים מכל קבוצה דיווח קצר על ממצאי התצפית. עיבוד הנתונים ייעשה בכיתה.
- עורכים שיח מטה-קוגניטיבי באמצעות שאלות כגון:

- ✓ האם היה לכם קשה/קל לאסוף ממצאים על הבריכה?
- ✓ כיצד עזר לכם דף התצפית לתאר את מאפייני הבריכה?

פרק שלישי: רגע אחרי - מסכמים סיור (בכיתה)

פרק זה כולל שלושה שלבים: עיבוד תוצאות התצפית, שאילת שאלות חקר בעקבות התצפית ושיח מטה-קוגניטיבי בעקבות התצפית.

שלב א: עיבוד תוצאות התצפית (בקבוצות ובמליאת הכיתה)

מטרות הפעילות

- התלמידים **יעבדו** את הנתונים שנאספו באזור התצפית.
- התלמידים **יציגו** את דרכי העיבוד בדרכי ייצוג מגוונות.
- התלמידים **יתארו** את מאפייני בריכת החורף.
- התלמידים **יסיקו מסקנות** מתוך הנתונים על המאפיינים של הסביבה "בריכת החורף".

בשלב זה הקבוצות מעבדות את הנתונים, מסיקות מסקנות ומדווחות עליהן במליאת הכתה.

מהלך הפעילות

- מבקשים מהקבוצות לעבד את הנתונים שאספו באזור התצפית על פי ההנחיות לעיבוד הנתונים המופיעות בחלק ג של כרטיסים 2-9.
  פרק הזמן הדרוש לעיבוד הנתונים והסקת מסקנות הוא כ-30 דקות.
- מבקשים מהקבוצות להציג במליאת הכיתה את מאפייני בריכת החורף שחקרו.
- שואלים כל קבוצה בהתאמה שאלות כגון:

קבוצות שבדקו מרכיבי סביבה שאינם חיים (א-ביוטים) (כרטיסים 2-5: מרכיבי סביבה שאינם חיים בבריכת החורף)

- קבוצה 1: מה הייתה טמפרטורת המים בבריכת החורף? האם מצאת הבדלים בטמפרטורות המים בעומקים שונים של הבריכה? ממה לדעתכם יכולים הבדלים אלו לנבוע?
- קבוצה 2: מה הייתה עכירות המים בבריכת החורף? מה למדתם מהתוצאות?
- קבוצה 3: מה היו ריכוזי החמצן בבריכת החורף? האם מצאתם הבדלים בריכוזי החמצן בעומקים שונים של הבריכה? ממה לדעתכם יכולים הבדלים אלו לנבוע? מה למדתם מהתוצאות?
- קבוצה 4: מה הייתה חומציות המים בבריכת החורף? האם מצאתם הבדלים בחומציות המים בעומקים שונים של הבריכה? ממה לדעתכם יכולים הבדלים אלו לנבוע? מה למדתם מהתוצאות?
- האם מצאתם מאפיינים נוספים של בריכת החורף? מהם?
- מוצע לעודד את הלומדים לעבוד באופן שיתופי לצורך השלמת מידע (למשל – מה כל אחד/אחת ראה/ראתה?), תיקוף ממצאים (למשל – גם אני ראיתי) ושיתוף בחוויה.
- מסכמים את ממצאי הקבוצות בטבלה הבאה:

טבלה א: מרכיבי סביבה <u>שאינם חיים</u> בבריכת החורף

קבוצה	עומק המקום / מאפיינים	בעומק של 10 ס"מ	בעומק של 25 ס"מ	בעומק של 50 ס"מ	בעומק של _____ ס"מ העומק המרבי אליו הגעתם
קבוצה 1	טמפרטורת המים (מעלות צלזיוס)				
קבוצה 2	עכירות המים:	ציינו מהו העומק בו לא ניתן לראות את הריבועים במכשיר למדידת עכירות _____			
קבוצה 3	ריכוז החמצן המומס במים (מיליגרם חמצן בליטר/% רוויה)				
קבוצה 4	מידת חומציות המים (pH)				
	מאפיינים נוספים				

קבוצות שבדקו מאפיינים חיים (ביוטים) *(כרטיסים 6-9: בעלי חיים זעירים בבריכת החורף):*

- האם מצאתם בעלי חיים במים? כמה? אילו? היכן?
- מסכמים את ממצאי הקבוצות בטבלה הבאה:

טבלה ב: מרכיבי סביבה חיים - בעלי חיים זעירים בבריכת החורף

מיקום בבריכת החורף			
קבוצה 1: **על פני המים** **שם המין ומס' הפרטים (בממוצע)**	**קבוצה 2:** **סמוך לפני המים** **שם המין ומס' הפרטים (בממוצע)**	**קבוצה 3:** **בעומק של כ-20 ס"מ** **שם המין ומס' הפרטים (בממוצע)**	**קבוצה 4:** **בקרקעית הבריכה** **שם המין ומס' הפרטים (בממוצע)**
סה"כ ממוצע מספר המינים:	סה"כ ממוצע מספר המינים:	סה"כ ממוצע מספר המינים:	סה"כ ממוצע מספר המינים:
סה"כ ממוצע מספר הפרטים:	סה"כ ממוצע מספר הפרטים:	סה"כ ממוצע מספר הפרטים:	סה"כ ממוצע מספר הפרטים:

- מבקשים להתבונן בטבלה ושואלים: האם יש הבדלים בממצאים באזורים השונים בבריכת החורף? אילו הבדלים? ממה לדעתכם נובעים ההבדלים? מה למדתם מהממצאים?

- בתום הצגת הממצאים והמסקנות של הקבוצות השונות מבקשים מהתלמידים להסיק מסקנות רחבות על הממצאים שמצאו (כרטיס 10). (*לדוגמה: בבריכת החורף יש מגוון מינים. את היצורים החיים בבריכת החורף אפשר לסווג לקבוצות לפי מקום השהייה שלהם. יש יצורים החיים בכל נפח המים ויש יצורים החיים בקרקעית).*

שלב ב: שאילת שאלות חקר

מטרת הפעילות

- התלמידים **ינסחו** שאלות חקר בעקבות איסוף ממצאים בבריכת החורף על סביבת החיים בריכת חורף.

מהלך הפעילות

- מבקשים מהלומדים להתארגן בקבוצות ולהעלות יחד רעיונות לשאלות חקר על בריכת החורף.
- מבקשים מכל קבוצה להציג 2-3 שאלות חקר במליאת הכיתה ולהסביר את השאלות. רושמים את השאלות על הלוח ומזמינים את כל הקבוצות האחרות לשיח ביקורתי שמטרתו לבחון את איכות השאלות שנוסחו.
- מזכירים לתלמידים את המאפיינים של שאלת החקר טובה[5]:
  - ✓ השאלה ניתנת לבחינה אמפירית (בעזרת ניסוי או תצפית).
  - ✓ השאלה רלוונטית לתחום שחוקרים.
  - ✓ השאלה מעשית (ניתנת לבדיקה).
  - ✓ השאלה מבוססת על ידע מדעי.
  - ✓ השאלה מנוסחת באופן ממוקד ובהיר.
- במידת הצורך, מתקנים ניסוחים של השאלות שהועלו. ראו דוגמאות לשאלות חקר במבוא לדגם ההוראה.

שלב ג: שיח מטה-קוגניטיבי בעקבות התצפית

בתום ההתנסות חשוב לקיים שיח מטה קוגניטיבי על הידע החדש ועל תהליך הלמידה שבו התנסו התלמידים. להלן דוגמאות לשאלות:

מטה קוגניציה על התהליך

במטרה להביא למודעות אודות תהליך הלמידה שחוו בהתנסות מוצע לשאול שאלות, כגון:

- ***מהם השלבים שבצעתם במהלך התצפיות בבריכת החורף?***

  - מוצע לשקף את השלבים: איסוף מידע על מרכיבים לא חיים וחיים בבריכת החורף בעזרת תצפיות ומדידות, ארגון המידע בדף תצפית ושימוש במגדיר בעלי חיים במקווי המים, עיבוד

[5] להרחבה ראו באתר מטר - כלי תיווך למורה להנחיית תהליך החקר מדעי עמודים 11-12. קישור.

נתונים, ייצוג המידע באופן חזותי ומילולי, ניתוח הנתונים והסקת מסקנות, ניסוח שאלות חקר.

- אפשרות נוספת היא לרשום את שלבי ההתנסות על פתקיות ולבקש מכל קבוצה לסדר אותן לפי הסדר.

- ***באילו מיומנויות חשיבה השתמשתם בפעילות?***
  - מוצע לשקף את המיומנויות: איסוף מידע, ארגון מידע בטבלה, עיבוד נתונים, הסקת מסקנות, שאילת שאלות.
- ***כיצד סייעה לכם ההיערכות הארגונית בכיתה לפני היציאה לסביבה לביצוע טוב יותר של התצפית?***

כאן כדאי לפרט היבטים שונים ולדון בהם יחד עם התלמידים, למשל:

- חלוקה לקבוצות במידה והתצפית נעשתה בצוותים.
- חלוקת התפקידים בין חברי הקבוצה.
- הגדרת אזור התצפית ולוח הזמנים לביצוע.
- הבהרת כללי ההתנהגות והבטיחות בשעת התצפית.
- הדגמת אופן השימוש בכלי המדידה, אופן איסוף דגימות ואופן השימוש בדפי התצפית.
- האפשרות להשתמש במצלמות.

- ***כיצד סייעה לכם ההיערכות הלימודית בכיתה לפני היציאה לסביבה לביצוע טוב יותר של התצפית?***

כדאי לפרט היבטים שונים ולדון בהם יחד עם התלמידים. למשל:

- מתן הסבר על מטרת התצפית הן מבחינת התהליך והן מבחינת התוצר.
- מתן הסבר על אופן השימוש בדפי תצפית לצורך איסוף וארגון ממצאי התצפית.
- מתן הסבר והדגמות של אופן השימוש במכשירי המדידה ואופן איסוף הדגימות של היצורים החיים בבריכה.
- הגדרת שלבי ההתנסות: איסוף מידע אודות מרכיבי סביבה לא חיים ומרכיבי סביבה חיים בבריכת החורף באמצעות תצפיות ומדידות (סיור בסביבה), עיבוד הממצאים והסקת מסקנות (בכיתה).
- הגדרת התוצר הקבוצתי המצופה (השלמת דף תצפית).

- ***כיצד סייע לכם הסיכום בכיתה להעלות מגוון שאלות חקר על בריכת החורף?***

מטה קוגניציה על הידע

- מהם המאפיינים של בריכת החורף שבדקתם?
- האם מאפיינים אלו משותפים לכל בריכות החורף?
- מה צריך לבדוק כדי לענות על שאלה זו?

מטה קוגניציה על היבטים חברתיים

- איך התנהלה חלוקת התפקידים?
- כיצד פעלתם לתיעוד ההתנסות?
- באיזה אופן התקיים שיתוף פעולה בין חברי הקבוצה? וכדומה.

עיבוד במישור הרגשי-חוויתי

- מה אהבת בפעילות?
- מה תרמה לך הלמידה בסביבה החוץ כיתתית בהשוואה ללמידה בכיתה?
- באילו קשיים נתקלת? כיצד התגברת עליהם?
- האם גיליתי משהו מיוחד? מה זה היה?
- מה תרמה לך העבודה בקבוצה? האם נהנית לעבוד בקבוצה? ממה הכי נהנית? וכדומה.

נספחים

נספח 1: היערכות לסיור בבריכת החורף

א. היערכות ארגונית

- עורכים סיור הכנה בבריכת החורף לצורך היכרות עם אזור הפעילות, קביעת מסלול הסיור הגדרת אזורי הפעילות, צילום הסביבה וכדומה.

ציוד ועזרים:

- **ציוד אישי:** כובע, קרם הגנה מהשמש, מים לשתייה, בגדים להחלפה, נעליים אטומות/ מגפיים, מצע קשיח, כלי כתיבה.
- **ציוד כיתתי:**

✓ חליפת דייגים (רצוי),

✓ כפפות לטקס חד פעמיות או כפפות ניטרליות לאלה הרגישים ללטקס.

✓ משקפי מגן

✓ ערכות לניטור מים או: מד-טמפרטורה; למידת ריכוזי חמצן - חיישן חמצן; למדידת חומציות המים - נייר לקמוס/ נייר pH /מקלון למדידת pH / חיישן חומציות; מכשיר למדידת עכירות המים/ חיישן עכירות.

✓ לאיסוף בעלי חיים באזורים שונים של הבריכה: רשתות צפופות ללכידת בעלי חיים בבריכה, כלי איסוף גדולים, כלי איסוף קטנים עם מכסה, (רצוי להדביק על כל צנצנת מדבקה המציינת את שם האזור ממנו נאספו היצורים), מלקטות.

✓ מגדלות, מיקרוסקופ שדה ידני או דיגיטלי (מתחבר למחשב או לטלפון סלולרי), מצלמות דיגיטליות.

✓ חומרי למידה: כרטיסי תצפית פתוחה ומובנית, מדריך בעלי חיים במקווי מים מתוקים.

✓ תיק עזרה ראשונה.

הנחיות בטיחות:

- **כניסה למים**: תעשה על ידי מבוגר/ת בלבד. לתלמידים אסור להיכנס למים בשום אופן!!!
- **להגנה מפי זיהום** יש להקפיד על הכללים הבאים:
  - ✓ חובה להשתמש בכפפות לטקס או כפפות ניטרליות לאלה הרגישים ללטקס.
  - ✓ חובה להשתמש במשקפי מגן גם למרכיבי משקפיים.
  - ✓ תלמידים המרכיבים עדשות מגע צריכים להשתמש במשקפי מגן מתאימים.
  - ✓ חובה לעבוד עם נעליים שלמות/מגפיים רצוי כאלה שאינן חדירות למים.
  - ✓ בסוף הפעילות יש לנקות את כלי הניסוי בדטרגנט (תמיסה לניקוי כלים).
  - ✓ לאחר ניקוי של כלי הניסוי יש למלא את כלי הניסוי בתמיסת אקונומיקה במיהול ביחס של חלק אחד של אקונומיקה ל-3 חלקים של מים למשך 20 דקות ולאחר מכן לשטוף את כלי הניסוי במים זורמים במשך כ- 3-5 דקות.
  - ✓ לאחר הפעילות יש לרחוץ את הידיים במים ובחומר ניקוי לידיים ולאחר מכן לחטא את הידיים בחומר חיטוי (נמכר בבתי מרקחת).

אופן התנהלות בסביבה חוץ כיתתית:

- ✓ שמירה על קשר עין,
- ✓ לוח זמנים לביצוע משימות הצפייה

הנחיות להגנה על בעלי חיים ולשמירה על הסביבה

- ✓ יש לנוע בגוף המים לאט ובזהירות על מנת להימנע מיצירת תרחיף של בוץ.
- ✓ יש ללכוד את בעלי החיים בעדינות בעזרת רשת איסוף צפופה וכלי איסוף.
- ✓ יש להקפיד כי בעלי החיים שנאספו יהיו תמיד בתוך מים ובמקום מוצל למניעת חימום יתר של כלי המים.
- ✓ יש להתייחס לבעלי החיים בכבוד ואין לפגוע בהם.
- ✓ יש להחזיר את בעלי החיים קרוב למקום שבו נאספו.

- מציגים לתלמידים לוח זמנים לביצוע שלבי התצפית [כגון: הקדישו X דקות להתבוננות ב...; הקדישו Y דקות לניטור המים...; הקדישו Z דקות לאיסוף יצורים החיים במים].

ב. הנחיות לצילום בעלי החיים בבריכת החורף

מוצע להנחות את הלומדים שתפקידם במשימה הוא לצלם, לתרגל את מיומנויות הצילום הבאות:

- *איסוף בעל החיים:* לצורך הצילום יש לאסוף (בעדינות רבה) את בעלי החיים בעזרת רשת האיסוף לכלי פלסטיק/זכוכית.
- *תכנון הצילום:* חשוב למקם את האובייקט שמצלמים במרכז התמונה. לצורך כך יש להשאיר רווח דמיוני בכל ארבעת הצדדים של מסגרת התמונה במצלמה. זה יבטיח שהדמות לא תהיה ללא ראש, ללא רגליים וכדומה.
- *יציבות:* חשוב להקפיד על יציבות המצלמה בעת הצילום. אם אין חצובה אפשר להשען את המרפקים במותניים, או להשען את המצלמה על כתף של חבר או על חפץ יציב כלשהו.
- *חדות:* חשוב שהתמונות תהיינה חדות וברורות. יש מצלמות בהן יש ריבוע קטן בו ניתן להיעזר לחדד את מה שאנו רוצים לצלם. אם בריבוע הזה אנו רואים חד אז תתקבל תמונה חדה. כדאי לצלם לפחות פעמיים כל תמונה.

שימו לב: כדי לפתח את יכולות הצילום של הלומדים חשוב לעודד את הלומדים להתאמן בצילום לפני הסיור.

ג. התאמת המשימה לשונות של לומדים במסגרת למידה שיתופית

איסוף המידע על בעלי החיים ותיעודו דורש ביצוע של משימות רבות ולכן חשובה חלוקת העבודה בין הלומדים לפי כישוריהם והיכולת לשיתוף פעולה פורה ביניהם. חשוב להביא את הלומדים למודעות אודות התרומה הייחודית של כל אחת/אחד לתהליך ולתוצר ועל החשיבות של עבודה שיתופית לתוצר משופר. להלן הצעות להתאמת המשימה ליכולות של לומדים:

- ניהול העבודה של הצוות יכול להתאים למי שיש רוח מנהיגות (ראש הצוות).
- חיפוש, איתור של מגוון בעלי חיים ואיסופם יכולים להתאים לתלמידים שאוהבים תנועה.
- עריכת התצפית עצמה (התבוננות בבעל חיים) יכולה להתאים לאלה שאוהבים להתבונן בפרטים.
- מילוי הנתונים בטופס יכול להתאים לאלה שאוהבים לכתוב ולמלא טבלאות.
- צילום בעלי החיים יכול להתאים למי שאוהבים להפעיל מכשור טכנולוגי.
- איור בעלי החיים יכול להתאים לבעלי סגנון למידה חזותית.

- זיהוי בעלי בחיים באמצעות מדריכי בעלי חיים (כתובים או מתוקשבים) יכול להתאים לתלמידים בעלי נטייה לקריאה ושיודעים לאתר בקלות מידע מתוך מקורות מידע.

נספח 2: מדריך לבעלי חיים במים מתוקים - קישור למדריך

נספח 3: כרטיסי פעילות

כרטיס 1: תצפית פתוחה בבריכת חורף

תאריך: _____

שעה: _____

שמות חברי הקבוצה:

_____

- התבוננו בבריכת החורף שלפניכם.
- תארו באופן חופשי את בריכת החורף._____

_____

_____

- נסו לגלות תופעות בולטות בבריכת החורף. מה גיליתם?

_____

_____

_____

- צלמו או איירו את בריכת החורף ואת התופעות שגיליתם.
- כתבו שאלות המתעוררות אצלכם בעקבות התופעות שראיתם בבריכת החורף ובסביבתה:

מחסן מילים: מה ההשפעה?, מה הקשר?, מי נמצא?, מהם התנאים?. מהו ההבדל?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

כרטיס 2: מרכיבי סביבה שאינם חיים בבריכת החורף - טמפרטורה

חלק א: מודדים את טמפרטורת המים בעומקים שונים בבריכת החורף

זהירות:

בעת בדיקת המים – יש ללבוש כפפות.

ציוד: מד־טמפרטורה, אליו מחובר חוט/חבל המציין את עומק המים בעזרת חרוזים או מד טמפרטורה מדבקה מתוך ערכות ניטור מים או חיישן טמפרטורה.

הנחיות

- הכניסו מד טמפרטורה לעומק של כ-**10 ס"מ למים** למשך **דקה** ומדדו את **הטמפרטורה**. רשמו את הנתונים במקום המתאים בטבלה. חזרו על המדידה פעמיים נוספות ורשמו במקום המתאים בטבלה.
- היעזרו במבוגר/ת ומדדו את טמפרטורת מים בעומקים הבאים: בעומק 25 ס"מ; בעומק 50 ס"מ; בעומק המרבי אליו תוכלו להגיע. השלימו במקומות המתאימים בטבלה. חזרו על המדידות ורשמו במקומות המתאימים בטבלה.
- מדדו את **טמפרטורת האוויר** באותו מד טמפרטורה.

שימו לב: יש להחזיק את מד הטמפרטורה בקצה, כך שחום היד לא ישפיע על תוצאות המדידה.

חלק ב: אוספים נתונים

ארגנו את הנתונים שמדדתם בטבלה הבאה:

טבלה: מרכיבי סביבה <u>שאינם חיים</u> בבריכת החורף - טמפרטורה

טמפרטורת המים בעומקים שונים / מס' מדידה	הטמפרטורה בעומק של 10 ס"מ (מעלות צלזיוס)	הטמפרטורה בעומק של 25 ס"מ (מעלות צלזיוס)	טמפרטורה בעומק של 50 ס"מ (מעלות צלזיוס)	הטמפרטורה בעומק של ____ ס"מ העומק המרבי אליו הגעתם (מעלות צלזיוס)
מדידה 1				
מדידה 2				
מדידה 3				
ממוצע				
טמפרטורת האוויר:				

חלק ג: מעבדים נתונים (בכיתה)

עיינו בנתונים שארגנתם בטבלה ופעלו לפי ההנחיות הבאות:

- ✓ חשבו ממוצע של המדידות בכל אחד מהעומקים בהם מדדתם טמפרטורה. האם מצאתם הבדלים בטמפרטורה ששוררת בעומקים השונים של הבריכה?
- ✓ מה אפשר להסיק מכך?
- ✓ כיצד תציגו את ממצאי הטמפרטורה? בטבלה? בגרף עמודות? אחר?
- ✓ ארגנו את הממצאים לייצוג על פי הדרך בה בחרתם.
- ✓ היערכו להצגת הממצאים והמסקנות במליאת הכיתה.

כרטיס 3: מרכיבי סביבה שאינם חיים בבריכת החורף - עכירות המים

חלק א: מודדים את עכירות המים

זהירות:

בעת בדיקת המים – יש ללבוש כפפות.

ציוד: מכשיר הסקי או ערכות ניטור מים המצויות בשוק או חיישן עכירות.

הנחיות

- מדדו את עכירות המים בעזרת מכשיר המדידה או ערכת הניטור שברשותכם והשלימו במקום המתאים בטבלה.

היעזרו **במבוגר** במידת הצורך.

חלק ב: אוספים נתונים

ארגנו את הנתונים שאספתם בטבלה הבאה:

טבלה: מרכיבי סביבה <u>שאינם חיים</u> בבריכת החורף – עכירות המים

עכירות המים בעומקים שונים מאפיינים	עכירות המים בעומק של 10 ס"מ	עכירות המים בעומק של 25 ס"מ	עכירות המים בעומק של 50 ס"מ	עכירות המים בעומק של _____ ס"מ העומק המרבי אליו הגעתם
עכירות המים	ציינו מהו העומק בו לא ניתן לראות את הריבועים במכשיר מדידת העכירות. _____			
מאפיינים נוספים				

חלק ג: מעבדים נתונים (בכיתה)

עיינו בנתונים שארגנתם בטבלה ופעלו לפי ההנחיות הבאות:

- ✓ מהו העומק בו לא הצלחתם לראות את הריבועים במכשיר למדידת עכירות?
- ✓ מה אפשר להסיק מכך?
- ✓ כיצד תציגו את ממצאי העכירות? בטבלה? בגרף עמודות? אחר?
- ✓ ארגנו את הממצאים לייצוג על פי הדרך בה בחרתם.
- ✓ היערכו להצגת הממצאים והמסקנות במליאת הכיתה.

כרטיס 4: מרכיבי סביבה שאינם חיים בבריכת החורף - ריכוז חמצן מומס במים

חלק א: מודדים ריכוזי חמצן מומס בעומקים שונים בבריכת החורף

זהירות:

בעת בדיקת המים - יש ללבוש כפפות.

ציוד: חיישן לזיהוי ריכוז חמצן מומס במים או ערכת ניטור מים.

- ✓ חמצן מומס במים ניתן לבדוק באמצעות חיישן חמצן או בעזרת טבליות לזיהוי חמצן מומס במים שבערכת ניטור המים.
- ✓ ריכוז החמצן המומס מבוטא ביחידות של מיליגרם חמצן בליטר או באחוזי רוויה.

הנחיות

- מדדו את ריכוזי החמצן המומס במים בעומק של 10 ס"מ בבריכת החורף ורשמו את הנתונים במקום המתאים בטבלה. חזרו על המדידה פעמיים נוספות ורשמו בטבלה.
- היעזרו במבוגר/ת ומדדו את ריכוזי החמצן בעומקים הבאים: בעומק 25 ס"מ; בעומק 50 ס"מ; בעומק מרבי אליו תוכלו להגיע. השלימו במקומות המתאימים בטבלה. חזרו על המדידות ורשמו במקומות המתאימים בטבלה.

חלק ב: אוספים נתונים

ארגנו את הנתונים שמדדתם בטבלה הבאה:

טבלה: מרכיבי סביבה <u>שאינם חיים</u> בבריכת החורף – ריכוז חמצן מומס במים

(מיליגרם חמצן בליטר)

ריכוז החמצן בעומקים שונים / מס' מדידה	ריכוז חמצן מומס בעומק של 10 ס"מ	ריכוז חמצן מומס בעומק של 25 ס"מ	ריכוז חמצן מומס בעומק של 50 ס"מ	ריכוז חמצן מומס בעומק של _____ ס"מ העומק המרבי אליו הגעתם
מדידה 1				
מדידה 2				
מדידה 3				
ממוצע				

חלק ג: מעבדים נתונים (בכיתה)

עיינו בנתונים שארגנתם בטבלה ופעלו לפי ההנחיות הבאות:

- ✓ חשבו ממוצע של המדידות בכל אחד מהעומקים בהם מדדתם ריכוז חמצן. האם מצאתם הבדלים בריכוזי החמצן המומס בעומקים השונים של הבריכה?
- ✓ מה אפשר להסיק מכך?
- ✓ כיצד תציגו את נתוני ריכוז החמצן? בטבלה? בגרף עמודות? אחר?
- ✓ ארגנו את הממצאים לייצוג על פי הדרך בה בחרתם.
- ✓ היערכו להצגת הממצאים והמסקנות במליאת הכיתה.

כרטיס 5: מרכיבי סביבה שאינם חיים בבריכת החורף - חומציות המים

חלק א: מודדים את חומציות המים בעומקים שונים בבריכת החורף

זהירות:

בעת בדיקת המים - יש ללבוש כפפות.

ציוד: נייר לקמוס / נייר pH / מקלון למדידת pH / חיישן / ערכת ניטור מים.

✓ חומציות מים ניתן למדוד באמצעות נייר לקמוס /נייר pH / מקלון למדידת pH / חיישן / טבליות pH שבערכת ניטור מים.

הנחיות

- מדדו את מידת חומציות המים בעומק של 10 ס"מ בבריכת החורף ורשמו נתונים במקום המתאים בטבלה. חזרו על המדידה פעמיים נוספות ורשמו בטבלה.
- היעזרו במבוגר/ת ומדדו את מידת חומציות המים בעומקים הבאים: בעומק 25 ס"מ; בעומק 50 ס"מ; בעומק מרבי אליו תוכלו להגיע. השלימו במקומות המתאימים בטבלה. חיזרו על המדידות ורשמו במקומות המתאימים בטבלה.

חלק ב: אוספים נתונים

ארגנו את הנתונים שמדדתם בטבלה הבאה:

טבלה: מרכיבי סביבה <u>שאינם חיים</u> בבריכת החורף - מידת חומציות המים (pH)

מידת חומציות מים בעומקים שונים / מס' מדידה	מידת חומציות מים בעומק של 10 ס"מ	מידת חומציות מים בעומק של 25 ס"מ	מידת חומציות מים בעומק של 50 ס"מ	מידת חומציות מים בעומק של ___ ס"מ העומק המרבי אליו הגעתם
מדידה 1				
מדידה 2				
מדידה 3				
ממוצע				

חלק ג: מעבדים נתונים (בכיתה)

עיינו בנתונים שארגנתם בטבלה ופעלו לפי ההנחיות הבאות:

- ✓ חשבו ממוצע של המדידות בכל אחד מהעומקים בהם מדדתם את מידת חומציות מים. האם מצאתם הבדלים במידת החומציות בעומקים השונים של הבריכה? פרטו.
- ✓ מה אפשר להסיק מכך?
- ✓ כיצד תציגו את ממצאי מידת החומציות? בטבלה? בגרף עמודות? אחר?
- ✓ ארגנו את הממצאים לייצוג על פי הדרך בה בחרתם.
- ✓ היערכו להצגת הממצאים והמסקנות במליאת הכיתה.

כרטיס 6: בעלי חיים זעירים בבריכת החורף - על פני המים

חלק א: צופים ומזהים בעלי חיים זעירים על פני המים

ציוד: מדריך לבעלי חיים במים מתוקים - קישור למדריך, מגדירים לבעלי חיים במים מתוקים.

הנחיות

עימדו מחוץ לבריכה, ובצעו את הפעולות הבאות:

-
- נסו לגלות יצורים המהלכים על פני הבריכה או מקפצים עליה.
- עקבו אחריהם ונסו לזהותם בעזרת המגדירים או ציירו ותארו אותם (גודל, מבנה גוף, צבע, אופן תנועה).
- חזרו על הבדיקות ורשמו במקומות המתאימים בטבלה.

חלק ב: אוספים נתונים

רשמו בטבלה במקום המתאים את שם המין של בעל החיים שזיהיתם ואת מספר הפרטים מכל מין.

טבלה: בעלי חיים זעירים בבריכת החורף – על פני המים

בדיקה 1 שם המין ומס' הפרטים	בדיקה 2 שם המין ומס' הפרטים	בדיקה 3 שם המין ומס' הפרטים	ממוצע שם המין ומס' הפרטים
סה"כ מספר המינים:	סה"כ מספר המינים:	סה"כ מספר המינים:	ממוצע מספר המינים:
סה"כ מספר הפרטים:	סה"כ מספר הפרטים:	סה"כ מספר הפרטים:	ממוצע מספר הפרטים:

חלק ג: מעבדים נתונים (בכיתה)

עיינו בנתונים שארגנתם טבלה ופעלו לפי ההנחיות הבאות:

- ✓ כמה מינים שונים של בעלי חיים זעירים זיהיתם?
- ✓ כיצד תציגו את היצורים שזיהיתם? (ציור, צילום, מצגת)
- ✓ ארגנו את הממצאים לייצוג על פי הדרך בה בחרתם.
- ✓ היערכו להצגת הממצאים במליאת הכיתה.

כרטיס 7: בעלי חיים זעירים בבריכת החורף - סמוך לפני המים

חלק א: אוספים בעלי חיים זעירים בבריכת החורף

זהירות:

בעת בדיקת המים - יש ללבוש כפפות.

ציוד:

צנצנות /קערות רחבות לצורך איסוף יצורים זעירים מלאות במים נקיים.

הדביקו על כל צנצנת מדבקה המציינת את שם האזור ממנו נאספו היצורים.

רשתות צפופות כדי לסנן את הדגימות שאספתם. (ניתן ליצור רשת איסוף מגרביון ישן שמותחים על קולב מתכת).

מדריך לבעלי חיים במים מתוקים - קישור למדריך, מגדירים לבעלי חיים במים מתוקים.

הנחיות

עימדו מחוץ לבריכה, ובצעו את הפעולות הבאות:

- העבירו רשת עם הידית סמוך לפני המים עד עומק של 10 ס"מ, כמה פעמים הלוך וחזור, כאילו אתם מציירים על פני המים את הספרה 8, כאשר פתח הרשת מופנה לכיוון התנועה.
- בצעו את הפעולה בצורה אקראית (בלי לרדוף אחרי יצורים מסוימים) חמש פעמים כדי להגדיל את הסיכוי לתפוס יצורים ברשת.
- הוציאו את הרשת מהמים והניחו למים להסתנן מממנה.
- העבירו את תוכן הרשת לצנצנת עם המים שהכנתם.

חלק ב: מזהים בעלי חיים זעירים בבריכת החורף ואוספים נתונים

- זהו את בעלי החיים הזעירים שאספתם בעזרת המגדיר שברשותכם.
- רשמו בטבלה את שם המין של בעל החיים שאספתם ואת מספר הפרטים שאספתם מכל מין.
- חזרו על הבדיקות ורשמו במקומות המתאימים בטבלה.

בעלי חיים זעירים בבריכת החורף – סמוך לפני המים (עד עומק 10 ס"מ)

בדיקה 1 **שם המין** **ומס' הפרטים**	**בדיקה 2** **שם המין** **ומס' הפרטים**	**בדיקה 3** **שם המין** **ומס' הפרטים**	**ממוצע** **שם המין** **ומס' הפרטים**
סה"כ מספר המינים:	סה"כ מספר המינים:	סה"כ מספר המינים:	ממוצע מספר המינים:
סה"כ מספר הפרטים:	סה"כ מספר הפרטים:	סה"כ מספר הפרטים:	ממוצע מספר הפרטים:

חלק ג: מעבדים נתונים (בכיתה)

עיינו בנתונים שארגנתם טבלה ופעלו לפי ההנחיות הבאות:

- ✓ כמה מינים שונים של בעלי חיים זעירים זיהיתם?
- ✓ כיצד תציגו את היצורים שזיהיתם? (ציור, צילום, מצגת)
- ✓ ארגנו את הממצאים לייצוג על פי הדרך בה בחרתם.
- ✓ היערכו להצגת הממצאים והמסקנות במליאת הכיתה.

כרטיס 8: בעלי חיים זעירים בבריכת החורף – בגוף המים בעומק 20-30 ס"מ

חלק א: אוספים בעלי חיים זעירים בבריכת החורף

זהירות:

בעת בדיקת המים - יש ללבוש כפפות.

ציוד:

צנצנות /קערות רחבות לצורך איסוף יצורים זעירים מלאות במים נקיים.

הדביקו על כל צנצנת מדבקה המציינת את שם האזור ממנו נאספו היצורים.

רשתות צפופות כדי לסנן את הדגימות שאספתם. (ניתן ליצור רשת איסוף מגרביון ישן שמותחים על קולב מתכת).

מדריך לבעלי חיים במים מתוקים - קישור למדריך, מגדירים לבעלי חיים במים מתוקים.

הנחיות

בקשו ממבוגר/ת להעביר את הרשת בתוך גוף המים בעומק של 20-30 ס"מ על פי ההנחיות הבאות:

- העבירו רשת עם הידית בעומק של 20-30 ס"מ, כמה פעמים הלוך וחזור, כאילו אתם מציירים על פני המים את הספרה 8, כאשר פתח הרשת מופנה לכיוון התנועה.
- בצעו את הפעולה בצורה אקראית (בלי לרדוף אחרי יצורים מסוימים) חמש פעמים כדי להגדיל את הסיכוי לתפוס יצורים ברשת.
- הוציאו את הרשת מהמים והניחו למים להסתנן מממנה.
- העבירו את תוכן הרשת לצנצנות שהכנתם.

חלק ב: מזהים בעלי חיים זעירים בבריכת החורף ואוספים נתונים

- זהו את בעלי החיים הזעירים שאספתם בעזרת המגדיר שברשותכם.
- רשמו בטבלה את שם המין של בעל החיים שאספתם ואת מספר הפרטים שאספתם מכל מין.
- חזרו על הבדיקות ורשמו במקומות המתאימים בטבלה.

בעלי חיים זעירים בבריכת החורף – בגוף המים (בעומק 20-30 ס"מ)

בדיקה 1 **שם המין** **ומס' הפרטים**	**בדיקה 2** **שם המין** **ומס' הפרטים**	**בדיקה 3** **שם המין** **ומס' הפרטים**	**ממוצע** **שם המין** **ומס' הפרטים**
סה"כ מספר המינים:	סה"כ מספר המינים:	סה"כ מספר המינים:	ממוצע מספר המינים:
סה"כ מספר הפרטים:	סה"כ מספר הפרטים:	סה"כ מספר הפרטים:	ממוצע מספר הפרטים:

חלק ג: מעבדים נתונים (בכיתה)

עיינו בנתונים שארגנתם טבלה ופעלו לפי ההנחיות הבאות:

- ✓ כמה מינים שונים של בעלי חיים זעירים זיהיתם?
- ✓ כיצד תציגו את היצורים שזיהיתם? (ציור, צילום, מצגת)
- ✓ ארגנו את הממצאים לייצוג על פי הדרך בה בחרתם.
- ✓ היערכו להצגת הממצאים והמסקנות במליאת הכיתה.

כרטיס 9: בעלי חיים זעירים בבריכת החורף - בקרקעית הבריכה

חלק א: אוספים בעלי חיים זעירים בבריכת החורף

זהירות:

בעת בדיקת המים - יש ללבוש כפפות.

ציוד:

צנצנות /קערות רחבות עם מים נקיים לצורך איסוף יצורים זעירים.

הדביקו על כל צנצנת מדבקה המציינת את שם האזור ממנו נאספו היצורים.

כף גדולה/את חפירה

צנצנת גדולה מלאה במי בריכה נקיים. מים אלה ישמשו לשטיפת הרשת לאחר איסוף היצורים מהקרקעית.

מדריך לבעלי חיים במים מתוקים - קישור למדריך, מגדירים לבעלי חיים במים מתוקים.

הנחיות

עמדו מחוץ לבריכה, ובצעו את הפעולות הבאות:

- אספו בכף גדולה או באת חפירה בוץ מקרקעית בריכת החורף בעומק של 3-5 ס"מ.
- הכניסו את הבוץ לרשת צפופה ושטפו אותו במי בריכה נקיים.
- העבירו את הנותר ברשת אחרי השטיפה לצנצנת המים שהכנתם.

חלק ב: מזהים בעלי חיים זעירים בבריכת החורף ואוספים נתונים

- זהו את בעלי החיים הזעירים שאספתם בעזרת המגדיר שברשותכם.
- רשמו בטבלה את שם המין של בעל החיים שאספתם ואת מספר הפרטים שאספתם מכל מין.
- חזרו על הבדיקות ורשמו במקומות המתאימים בטבלה.

בעלי חיים זעירים בבריכת החורף - בקרקעית הבריכה

בדיקה 1 **שם המין** **ומס' הפרטים**	**בדיקה 2** **שם המין** **ומס' הפרטים**	**בדיקה 3** **שם המין** **ומס' הפרטים**	**ממוצע** **שם המין** **ומס' הפרטים**
סה"כ מספר המינים:	סה"כ מספר המינים:	סה"כ מספר המינים:	ממוצע מספר המינים:
סה"כ מספר הפרטים:	סה"כ מספר הפרטים:	סה"כ מספר הפרטים:	ממוצע מספר הפרטים:

חלק ג: מעבדים נתונים (בכיתה)

עיינו בנתונים שארגנתם טבלה ופעלו לפי ההנחיות הבאות:

- ✓ כמה מינים שונים של בעלי חיים זעירים זיהיתם?
- ✓ כיצד תציגו את היצורים שזיהיתם? (ציור, צילום, מצגת)
- ✓ ארגנו את הממצאים לייצוג על פי הדרך בה בחרתם.
- ✓ היערכו להצגת הממצאים והמסקנות במליאת הכיתה.

כרטיס 10: מסיקים מסקנות ומרחיבים תובנות בעקבות ממצאי התצפית בבריכת החורף

חלק א: עוד מבט

1. האם הופתעתם ממה שגיליתם? אם כן, מה הפתיע אתכם?
2. מה אהבתם בתצפית שערכתם?

חלק ב: מסיקים מסקנות

1. הסיקו מסקנה: מה למדתם על מרכיבי סביבה **לא חיים** שבדקתם בבריכת החורף?
2. הסיקו מסקנה: מה למדתם על מרכיבי הסביבה **החיים** שבדקתם בבריכת החורף?

חלק ג: מרחיבים תובנות

1. עיינו בנתוני התצפית שארגנתם בטבלאות של מרכיבי סביבה לא חיים ושערו: מה יכולות להיות הסיבות לקיומם של בעלי חיים בבריכת החורף?
2. בריכות חורף מתייבשות בקיץ. שערו מה קורה ליצורים החיים בעונת הקיץ היבשה.
3. היעזרו בנתונים שבטבלאות ונסחו שאלות חקר אודות מרכיבי הסביבה השונים (החיים והלא חיים) בבריכת החורף.

ב דגם ההוראה ללמידה בסביבת הלימוד החוץ-כיתתית מוצגת תפיסה קונסטרוקטיביסטית להוראה בסביבת למידה ייחודית זו.

דגם ההוראה מיועד לכלל אוכלוסיית המורים למדע ולטכנולוגיה בבית הספר היסודי ומשמש כמשאב להוראה ולהדרכה במטרה לקדם את כישוריהם המקצועיים של המורים לקראת הוראה משמעותית.

דגמי הוראה נוספים נמצאים באתר מט"ר במדור: פדגוגיה חדשנית.

www.matar.tau.ac.il